எடுத்துக்காட்டு 3.16

$x^4 - 9x^2 + 20 = 0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு $x^4 - 9x^2 + 20 = 0$ ஆகும்.

இது ஒரு நாற்படிச் சமன்பாடாகும். $x^2 = y$ எனப் பிரதியிட $y^2 - 9y + 20 = 0$ எனும் இருபடி சமன்பாடு கிடைக்கிறது. இதன் தீர்வு 4 மற்றும் 5 ஆகும். இனி $x^2 = 4$ மற்றும் $x^2 = 5$ என எடுத்துக் கொண்டால், கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு $2, -2, \sqrt{5}, -\sqrt{5}$ என்பது தீர்வுகளாகும்.

மேற்கண்ட வழிமுறையை, $x^6 - 17x^3 + 30 = 0$, $ax^{2k} + bx^k + c = 0$ மற்றும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளுக்கும் மற்றும் $a_n x^{kn} + a_{n-1} x^{k(n-1)} + \cdots + a_1 x^k + a_0$ (இங்கு k என்பது ஏதேனும் ஒரு முழு எண்) என்ற முறையில் அமையும் பொதுவான பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

3.7.3 அனைத்து கெழுக்களின் கூட்டல்தொகை பூச்சியமாகும் (Zero Sum of all Coefficients)

$P(x) = 0$ எனும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியம் என்க. கெழுக்களின் கூட்டல்தொகை என்பது உண்மையில் என்ன? கெழுக்களின் கூட்டல் என்பது $P(1)$ என அறிவோம். எனவே கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியம் எனில் $P(1) = 0$ என்பதால் $P(x)$ -ன் ஒரு மூலம் 1 ஆகும். இனி மீதமுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பது எளிதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.17

$x^3 - 3x^2 - 33x + 35 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு

இங்கு பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டின் கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியமாகும். எனவே பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் 1 ஆகும். மீதமுள்ள மூலங்களைக் கண்டறிய $x^3 - 3x^2 - 33x + 35$ -ஐ $x - 1$ஆல் வகுக்க, $x^2 - 2x - 35$ என்பது ஈவாகக் கிடைக்கின்றது. இதனைத் தீர்க்க 7 மற்றும் -5 மூலங்களாகும். எனவே $1, 7, -5$ ஆகியவை கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு ஆகும்.

3.7.4 ஒற்றைப்படி உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலும் இரட்டைப் படி உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலும் சமம் (Equal Sums of Coefficients of Odd and Even Powers)

ஒற்றைப்படியுள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலும் இரட்டைப் படியுள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலும் சமமாக இருக்கும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு $P(x) = 0$ என்க. இவ்வாறு உரைப்பதன் பொருள் என்ன? a என்பது $P(x) = 0$ -ல் ஒற்றைப் படியிலுள்ள உறுப்பின் கெழு எனில் $P(-x) = 0$ -ல், அதே ஒற்றைப் படியிலுள்ள உறுப்பின் கெழு $-a$ என இருக்கவேண்டும். $P(x) = 0$ மற்றும் $P(-x) = 0$ -ல் உள்ள இரட்டைப்படை படியிலுள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின்படி $P(-x) = 0$ -ல் உள்ள அனைத்து கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியமாக இருக்கும். எனவே $P(-x) = 0$-ன் ஒரு மூலம் 1 ஆகும். ஆகையால் $P(x) = 0$-ன் ஒரு மூலம் -1 ஆகும். இனி மீதி சமன்பாட்டு கணக்கைத் தீர்ப்பது மிகவும் எளிதாகும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 125 05-02-2020 17:52:46